

ความสัมพันธ์ระหว่าง คน งาน เวลา

ใช้สอบราชการได้จริง

จับความสัมพันธ์ให้ถูก แล้วโจทย์จะง่ายขึ้น



1 หลักคิดสำคัญ

$$\text{งาน} = \text{คน} \times \text{เวลา}$$



💡 ใช้ได้เมื่อประสิทธิภาพการทำงานเท่ากัน
(เมื่อแต่ละคนมีอัตราการทำงานเท่ากัน)

2 ความสัมพันธ์ที่ต้องจำ



งานเท่าเดิม :
คน $\leftrightarrow$ เวลา = แปรผกผัน



คนเท่าเดิม :
งาน $\leftrightarrow$ เวลา = แปรผันตรง



เวลาเท่าเดิม :
คน $\leftrightarrow$ งาน = แปรผันตรง

💡 จำง่าย

- งานเท่าเดิม $\rightarrow$ คนมาก เวลาลน้อย
- คนเท่าเดิม $\rightarrow$ งานมาก เวลามาก
- เวลาเท่าเดิม $\rightarrow$ คนมาก งานมาก

3 สูตรใช้บ่อย

หลักการรวม สูตรรวม : $\frac{(\text{คน} \times \text{เวลา})}{\text{งาน}} = \text{ค่าคงที่}$

หรือ $\frac{\text{คน}_1 \times \text{เวลา}_1}{\text{งาน}_1} = \frac{\text{คน}_2 \times \text{เวลา}_2}{\text{งาน}_2}$

งานเท่าเดิม : $\text{คน}_1 \times \text{เวลา}_1 = \text{คน}_2 \times \text{เวลา}_2$

คนเท่าเดิม : $\text{งาน}_1 : \text{งาน}_2 = \text{เวลา}_1 : \text{เวลา}_2$

เวลาเท่าเดิม : $\text{งาน}_1 : \text{งาน}_2 = \text{คน}_1 : \text{คน}_2$

4 วิธีทำโจทย์ให้ไว

- ✓ 1. อ่านก่อนว่า “งานเท่าเดิม” หรือไม่
- ✓ 2. กำหนดให้งานเดิม = 1 งาน
- ✓ 3. ดูว่าอะไรคงที่ : คน / งาน / เวลา
- ✓ 4. เลือกสูตรให้ตรงกับโจทย์
- ✓ 5. ถ้ามีเปลี่ยนคนกลางทาง ให้แยกคิดเป็นช่วง



TIP: เปลี่ยนคนกลางทาง

ถ้ามีเปลี่ยนคนกลางทาง $\rightarrow$ แยกคิดเป็นช่วง
คิดเป็น “งานที่ทำแล้ว” และ “งานที่เหลือ”

5 ตัวอย่างออกสอบ

โจทย์ : คนงาน 8 คน ทำงานเสร็จใน 15 วัน
ถ้าเพิ่มเป็น 12 คน งานเดิมจะเสร็จในกี่วัน

วิธีคิด : $8 \times 15 = 12 \times x$
 $120 = 12x$
 $x = 10 \text{ วัน}$

★ คนเพิ่ม 1.5 เท่า $\rightarrow$ เวลาลดลงเหลือ 10 วัน

6 ข้อควรระวัง



- อย่าใช้สูตรลัดทันที ถ้างานไม่เท่าเดิม
- แปลงหน่วย วัน / ชั่วโมง ให้เหมือนกันก่อน
- ถ้าคนเก่งไม่เท่ากัน ต้องเทียบอัตราการทำงานก่อน
- โจทย์ทำไปแล้วบางส่วน ต้องคิด “งานที่ทำแล้ว” และ “งานที่เหลือ”
- อ่านคำว่า เพิ่มคน / ลดคน / แรงงาน / งานเพิ่ม ให้ชัด



สรุปจำง่าย : “งาน = คน $\times$ เวลา | งานเท่าเดิม $\rightarrow$ คนมาก เวลาลน้อย”

